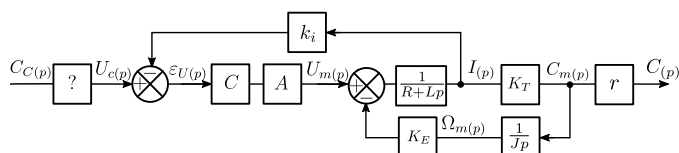


Révisions 1^{er} semestre — SDLCI

⚙️ Exercice 1 Asservissement en couple d'une MCC

On donne le modèle schéma-bloc suivant, à compléter, décrivant un asservissement en couple d'un moteur à courant continu.



C et A sont des constantes positives modélisant les gains respectivement du correcteur proportionnel et de la carte de puissance ;

k_i est une constante positive modélisant le gain du capteur de courant ;

r est une constante positive modélisant un réducteur de vitesse ;

$U_m(p)$ est la transformée de Laplace de la tension électrique imposée aux bornes d'un moteur à courant continu et $\Omega_m(p)$ la transformée de sa vitesse angulaire ;

K_T , K_E , R , et L sont des constantes caractéristiques du moteur ;

J correspond à l'inertie de la charge entraînée en rotation.

Q1 Déterminez l'expression de la fonction de transfert de l'adaptateur de consigne.

Q2 Dessinez le schéma-bloc à retour unitaire mathématiquement équivalent.

Q3 Déterminez l'expression de la fonction de transfert : $\frac{C_m(p)}{U_m(p)}$.

Q4 Déterminez, sous forme canonique, l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte $FTBO(p)$ en fonction des constantes C , A , K_E ... et de la variable p .

Q5 Déterminez, sous forme canonique, l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $FTBF(p)$.

Q6 Précisez quels sont l'ordre et la classe de cet asservissement.

Q7 Déterminez l'expression de l'erreur statique.

⚙️ Exercice 2 Asservissement en vitesse



FIGURE 1 – Ligne d'enroulage de tôle à grande vitesse

En sortie d'un laminoir un dispositif d'enroulage nécessite un contrôle de la vitesse de défilement de la tôle. La motorisation est assurée par un moteur à courant continu dont le modèle physique est rappelé ci-dessous :

Équations électriques du MCC :

$$u_m(t) = e(t) + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

$$e(t) = K_E \omega_m(t) \quad (2)$$

$$C_m(t) = K_T i(t) \quad (3)$$

Équation mécanique :

$$C_m(t) + C_r(t) = J \frac{d\omega_m(t)}{dt} \quad (4)$$

Q1 Donnez le schéma-blocs correspondant au modèle de ce moteur à courant continu.

Q2 Montrez que $\Omega_m(p)$ peut être écrit sous la forme :

$$\Omega_m(p) = H_1(p)U_m(p) + H_2(p)C_r(p)$$

Q3 Écrivez $H_1(p)$ et $H_2(p)$ sous forme canonique.

Un modèle d'asservissement à compléter est présenté fig. 2.

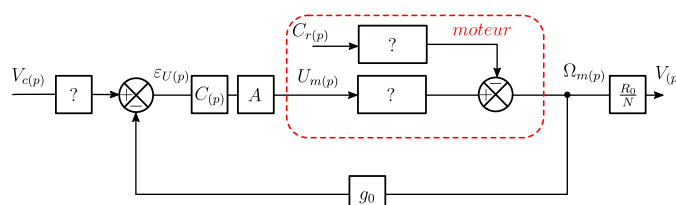


FIGURE 2 – Modèle de l'asservissement de vitesse

Données : $A = 200$ gain de l'amplificateur de puissance ;
 $R_0 = 20 \times 10^{-3}$ m rayon du cylindre de travail équivalent ;
 $g_0 = 0,1$ V.s/rad gain de la génératrice tachymétrique ;
 $N = 0,65$ rapport de transmission ;
Le couple résistant $C_{r(t)}$ constitue une entrée de perturbation.

Q4 Déterminez les expressions littérales des fonctions de transfert manquantes.

On considère une correction proportionnelle : $C(p) = K$.

Q5 Déterminez l'expression littérale de la FTBO.

Q6 Quels sont l'ordre et la classe du système ?

Étude en mode poursuite

Q7 Déterminez l'expression littérale de la FTBF.

Q8 Déterminez l'expression du gain de correcteur K_1 permettant de limiter l'erreur statique à 1%.

Étude en mode régulation

Q9 Déterminez l'écart permanent engendré par la survenue d'une perturbation de type échelon d'amplitude C_{r0} .

Q10 Déterminez l'expression décrivant l'évolution de la vitesse $v(t)$ en raison de la survenue de cette perturbation échelon.

🔧 Exercice 3 Régulation de température

On souhaite optimiser l'asservissement de température d'un four de cuisson industriel. Les contraintes à respecter sont les suivantes :

- Montée en température : temps de réponse à 5% inférieur à 3 min ;
- En aucun cas dépasser les 37,5 °C ;
- Précision de température : erreur statique de $\pm 0,5$ °C pour une consigne de 20 °C.

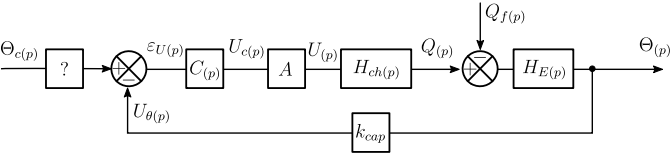


FIGURE 3 – Modèle de l'asservissement de température

$\Theta_{c(p)}$ représente la consigne de température. Un amplificateur modélisé par un gain A alimente en tension l'unité de chauffage. Cette unité de chauffage modélisée par la fonction de transfert $H_{ch(p)}$ fournit l'énergie calorifique $Q_{(p)}$ à l'enceinte calorifugée modélisée par la transmittance $H_{E(p)}$. Les pertes par rayonnement et convection constituent une fuite calorifique et apparaissent ici comme une perturbation $Q_{f(p)}$.

On choisit un correcteur de type proportionnel :

$$C(p) = K$$

Q1 Donnez l'expression de l'adaptateur de consigne.

Q2 Donnez l'expression de la FTBO du système non corrigé.

Étude en mode poursuite

Identification en boucle ouverte

L'enceinte est stabilisée en température à 17 °C avec l'unité de chauffe éteinte. Le capteur est calibré pour fournir une tension de 0 V à 17 °C. On ouvre la boucle de régulation et on impose une tension de commande $u_c(t)$ à l'entrée de l'amplificateur sous la forme d'un échelon d'amplitude de 10 V. On relève alors l'évolution de la tension $u_{\theta(t)}$ en sortie du capteur.

Q3 Dessinez le schéma bloc modélisant cette situation de mesure.

Q4 À partir de cette mesure un technicien a procédé à une identification de la fonction de transfert :

$$\frac{U_{\theta(p)}}{U_{c(p)}} = \frac{0,5}{1 + 105p + 500p^2}$$

- En déduire les caractéristiques numériques de la FTBO (gain, pulsation naturelle et coef. d'amortissement).
- Pouvez-vous donner l'allure de la courbe utilisée par ce technicien ?

Étude en boucle fermée

Q5 Donnez l'expression de la FTBF.

Q6 Déterminez l'expression du gain K capable de satisfaire l'exigence de non dépassement de la température de consigne. Faites l'application numérique.

Q7 Vérifiez si cette valeur de correcteur permet de valider l'exigence de rapidité.

Q8 Déterminez l'expression du gain K capable de satisfaire l'exigence de précision. Faites l'application numérique.

Q9 Conclure sur le choix d'un tel correcteur.

Étude en mode régulation

Pour cette partie on admet que les fonctions de transfert $H_{ch(p)}$ et $H_{E(p)}$ sont toutes deux des fonctions de transfert d'ordre 1. Gains notés K_{ch} et K_E ; constantes de temps notées τ_{ch} et τ_E .

Q10 Déterminez l'expression de la fonction de transfert $\left. \frac{\Theta_{(p)}}{Q_{f(p)}} \right|_{\Theta_{c(p)}=0}$.

Q11 Ce dispositif est-il en mesure de rejeter une perturbation échelon ?